

Планиметрия

Модуль 2. Занятие 14.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.

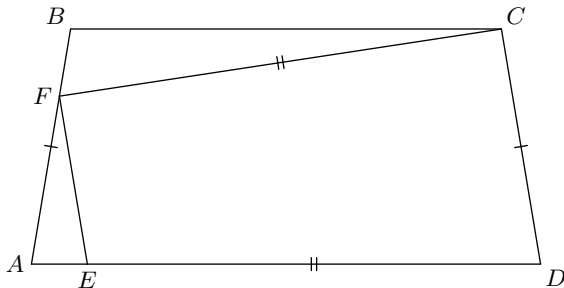


Задача 1 (ЕГЭ-2022)

Дана равнобокая трапеция $ABCD$. На боковой стороне AB и большем основании AD взяты точки F и E соответственно, причем FE параллельно CD , а $FC = ED$.

- Докажите, что угол BCF равен углу AFE .
- Найдите площадь трапеции $ABCD$, если $DE = 5 \cdot BF$, $FE = 8$, а площадь трапеции $FCDE$ равна $27\sqrt{11}$.

РЕШЕНИЕ

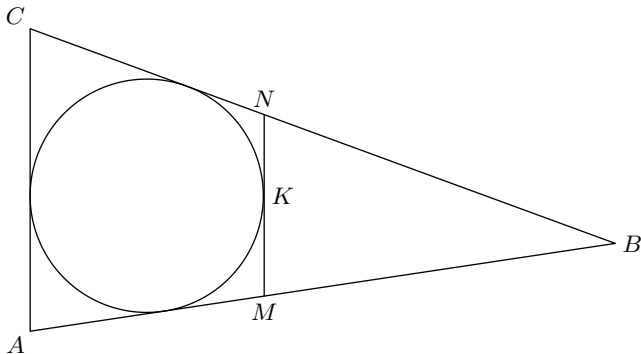


Задача 2 (ЕГЭ-2022)

На сторонах AB и BC треугольника ABC отмечены соответственно точки M и N так, что $AM : MB = CN : NB = 2 : 3$. Вписанная окружность треугольника ABC касается стороны MN в точке K .

- Докажите, что $AB + BC = 4 \cdot AC$.
- Найдите радиус вписанной окружности треугольника ABC , если $MK = \frac{9}{5}$ и $KN = 3$.

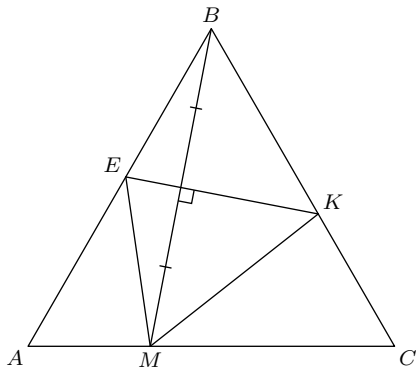
РЕШЕНИЕ



Задача 3 (ЕГЭ-2023)

На стороне AC равностороннего треугольника ABC взяли точку M . Серединный перпендикуляр к BM пересекает AB и BC в точках E и K соответственно.

- Докажите, что $\angle AEM = \angle KMC$.
- Найдите отношение площадей треугольников AEM и MKC , если $AM : CM = 2 : 5$.



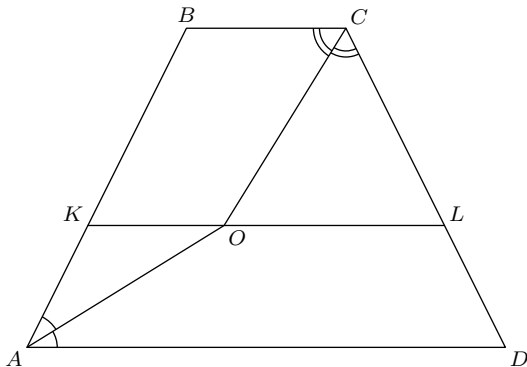
РЕШЕНИЕ

Задача 4* (ЕГЭ-2023)

Дана равнобедренная трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC . Биссектрисы углов BAD и BCD пересекаются в точке O . Через точку O проведена прямая, параллельная основаниям трапеции и пересекающая ее боковые стороны AB и CD в точках K и L соответственно.

- Докажите, что $KL = AB$.
- Найдите $AD : BC$, если $AO = OC$ и $AK : KB = 1 : 2$.

РЕШЕНИЕ



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы